

파이썬 기말프로젝트 완료보고서

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 주제

무인 카페 자판기

1.2 프로젝트 선정 이유

수업시간 때 배운 콘솔 뱅크, 온라인 서점 코드를 공부하며 서비스, DAO, 객체 등의 클래스 구조를 비슷하게 재현할 만한 쇼핑물을 찾다가 무인 카페의 자판기 정도가 장바구니, 상품 관리 등 전체적인 구조는 같으면서 나의 수준에도 맞다고 생각하여 선정함

1.3 개발 환경 (사용언어, 개발도구, 실행방식, 사용한 주요 문법)

사용언어 : 파이썬

개발도구 : VS Code, 제미나이, draw.io

실행방식 : 콘솔로 메뉴를 선택하여 결과를 콘솔에 출력함

사용한 주요 문법 : 클래스, 딕셔너리, 파일저장

2. 시스템 개요

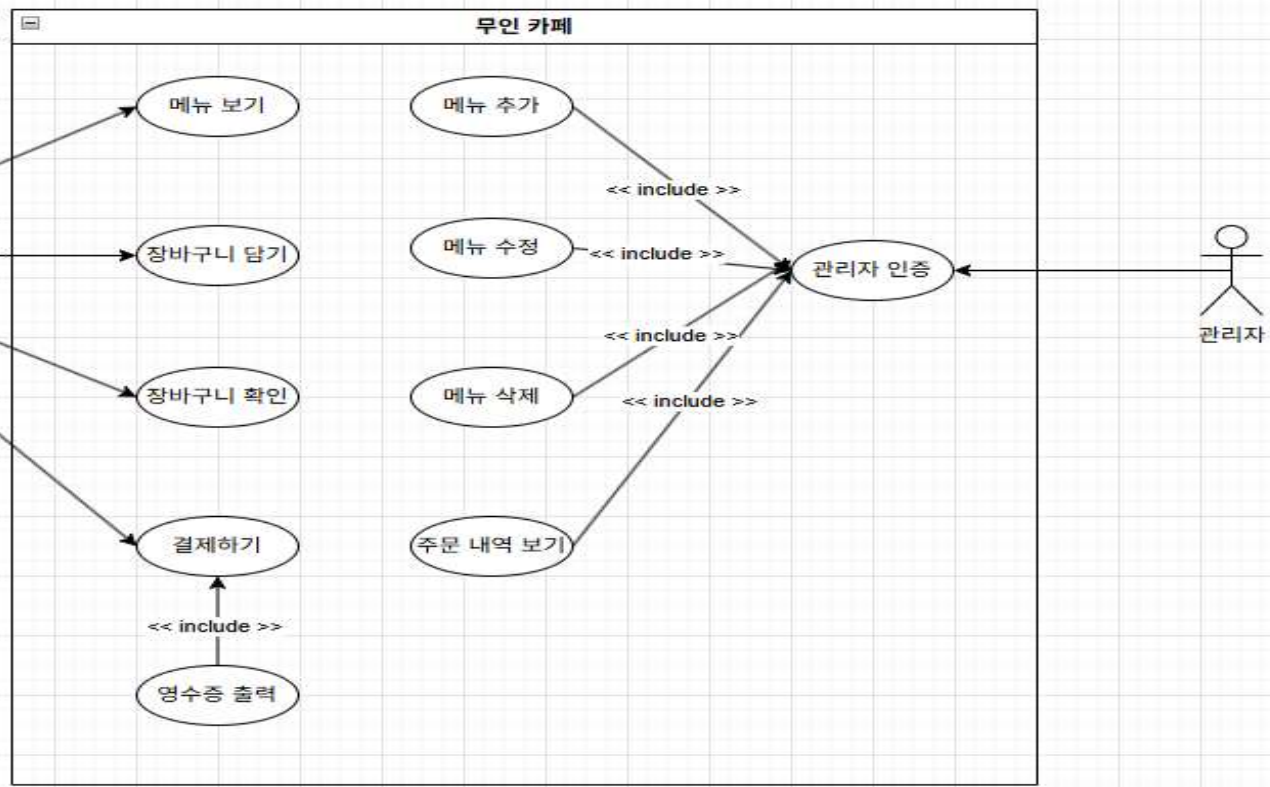
2.1 쇼핑물 서비스 설명

- 메뉴를 보고 번호를 선택하여 장바구니에 담을 수 있고 현재 장바구니를 확인할 수 있음, 결제는 장바구니에 담긴 모든 음료를 결제하며 결제한 장바구니 내용과 음료의 총 가격을 합산하여 영수증으로 출력해 보여줌
- 음료의 이름과 가격을 입력하여 새 음료를 메뉴에 추가하고 메뉴를 확인할 수 있으며 수정과 삭제 또한 변경후 메뉴를 보여줘 확인할 수 있음, 지금까지의 주문 별 총 가격으로 주문내역을 확인할 수 있음

2.2 Usecase Diagram

고객 : 상시로 메뉴를 확인할 수 있으며 장바구니 담기를 통해 주문할 음료를 선택할 수 있고 장바구니 보기로 현재 장바구니의 상태를 확인할 수 있음
결제 시 장바구니 내용을 보여주며 총 결제 금액을 보여주는 영수증 확인이 가능하며 영수증은 결제시에만 출력되므로 아래의 포함관계를 가짐

관리자 : 설정한 번호를 입력하여 관리자에 인증할 수 있으며 인증 후 메뉴 출력
메뉴 추가, 수정, 삭제를 하는동안 실시간으로 메뉴 상태를 확인할 수 있으며 지금까지 있었던 주문 기록을 총 금액 별로 확인이 가능함
모든 관리 기능은 관리자 인증에 성공해야만 하므로 아래의 포함관계를 가짐



2.3 주요 기능 요약

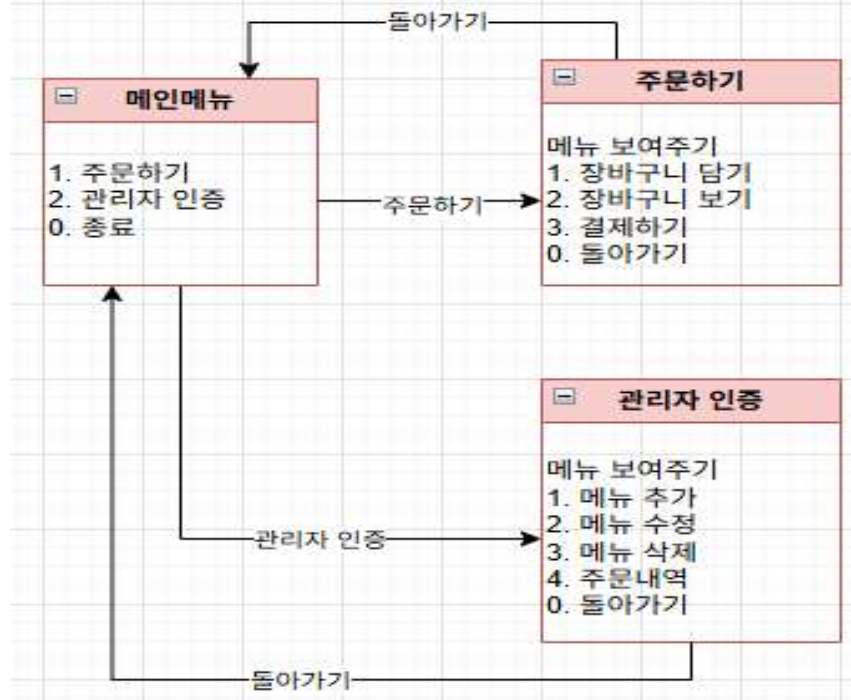
- 메뉴보기 : 주문, 장바구니, 메뉴관리 등 모든 활동에 메뉴가 실시간으로 보임
- 장바구니 : 주문한 음료를 장바구니에 담고 확인할 수 있음
- 결제 : 장바구니에 담긴 음료를 결제할 수 있음
- 관리자 인증 : 설정한 번호를 입력하여 인증할 수 있음
- 메뉴관리 : 메뉴를 추가하고 수정, 삭제할 수 있음

2.4 사용자 유형

- 일반 > 별도의 인증 없이 메뉴를 보고 주문이 가능한 일반 사용자
- 관리자 > 관리자 인증을 거쳐야하며 메뉴를 보고 추가, 수정, 삭제 등 메뉴를 관리할 수 있는 관리자

2.5 메뉴구성도

- 시작 메인메뉴에서 주문하기와 관리자 인증으로 분기하며 돌아가기로 메인에 복귀
- 주문하기 : 일반사용자 기능 메뉴로 이동
- 장바구니 : 담기 > 번호 입력하여 해당 음료 저장
확인 > 현재 장바구니 상태 출력
- 결제하기 : 현재 장바구니의 음료들 결제 후 장바구니와 총 금액 영수증 출력
- 관리자 인증 : 설정한 번호를 입력하여 관리메뉴 이동
- 메뉴 추가 : 이름과 가격을 입력하여 새 메뉴 추가
- 메뉴 수정 : 번호를 입력하여 해당 음료의 가격 수정
- 메뉴 삭제 : 번호를 입력하여 해당 음료를 메뉴에서 삭제
- 주문내역 : 지금까지의 주문 기록 총 금액 별로 출력
- 돌아가기 : 메인메뉴로 이동



3. 요구사항 정의

3.1 기능 요구사항

구분	분류	요구사항ID	요구사항명	비고
기능 요구사항	음료	BEV-001	메뉴 목록	
		BEV-002	메뉴 추가	
		BEV-003	메뉴 수정	
		BEV-004	메뉴 삭제	
	장바구니	CART-001	장바구니 담기	
		CART-002	장바구니 확인	
		CART-003	결제하기	
		CART-004	영수증 출력	
	주문내역	OD-001	주문내역 확인	
	관리자	ADMIN-001	관리자 인증	

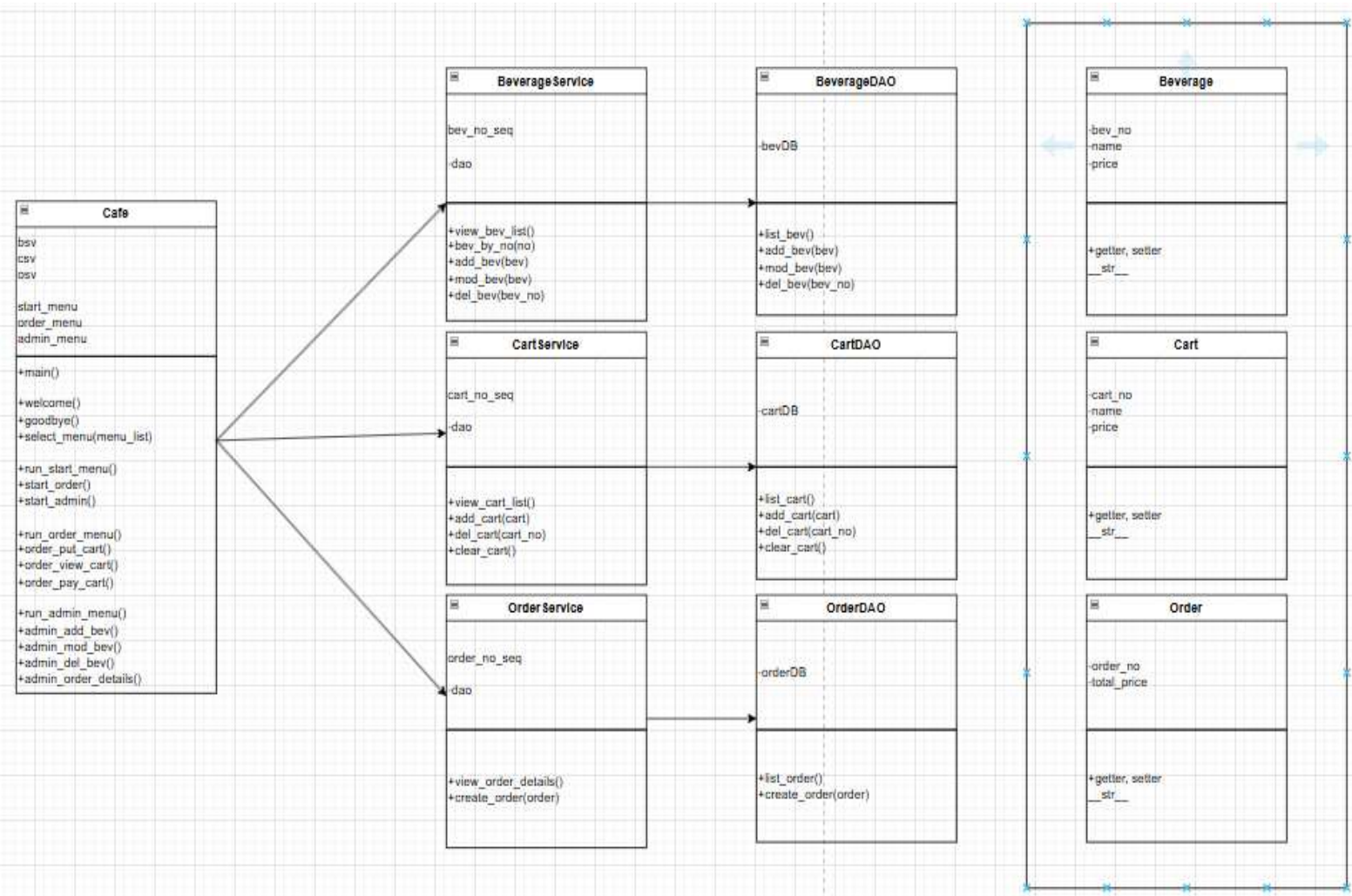
3.2 비기능 요구사항

비기능 요구사항	환경	CONSOLE-01	무인 카페	

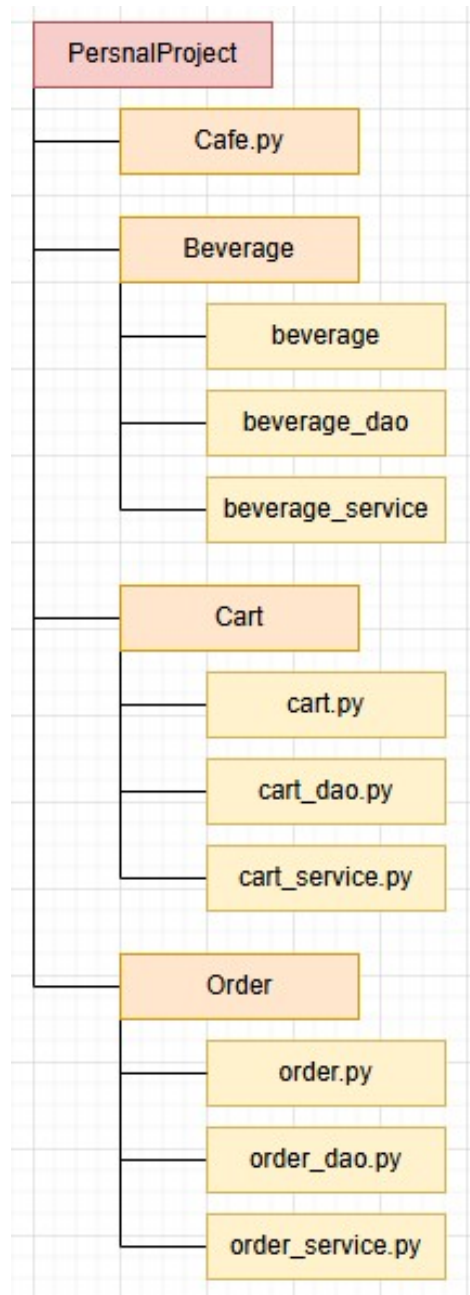
4. 프로그램 아키텍처 설계

4.1 클래스 다이어그램

카페 > 서비스 > DAO , [Beverage, Cart, Order]



4.2 파일구조



5. 테스트 결과

5.1 테스트 계획 / 5.2 테스트 케이스 / 5.3 오류 처리 결과

TCED	기능	조건	입력	결과	테스트
2025-06-25	메뉴 보기	주문하기로 이동	1번 입력	메뉴 목록 출력	Pass
2025-06-25	장바구니 담기	메뉴의 임의 번호 입력	1번 입력	정상	Pass
2025-06-25	장바구니 확인	장바구니 담기 후 확인으로 이동	3번 입력	주문한 음료 출력	Pass
2025-06-25	결제하기	장바구니 담기 후 결제하기	4번 입력	장바구니 초기화 후 영수증 출력	Pass
2025-06-25	영수증 출력	장바구니 담기 후 결제하기	4번 입력	장바구니 내용과 총 금액 출력	Pass
2025-06-25	관리자 인증	설정된 번호 입력	1234 입력	관리 메뉴 이동	Pass
2025-06-25	메뉴 추가	이름과 가격 입력	asdf, 10000 입력	메뉴에 해당 값 추가	Pass
2025-06-25	메뉴 수정	번호 입력 후 새 가격 입력	7000 입력	메뉴에 가격이 변경되어 출력	Pass
2025-06-25	메뉴 삭제	삭제할 번호 입력	3번 입력	메뉴에 해당 음료 삭제되어 출력	Pass
2025-06-25	주문 내역 보기	주문 후 주문내역 확인	4번 입력	총 금액별로 주문 내역 출력	Pass

6. 프로젝트 결과 분석

6.1 구현 완료 기능

시작메뉴 분기
음료 메뉴 출력
장바구니
결제
영수증 출력
메뉴 추가, 수정, 삭제
주문 내역 확인

6.2 구현하지 못한 기능

메뉴 삭제 후 메뉴의 번호가 1, 2, 4 가 되버리는 등 실시간 번호 수정 구현 X
모든 예외처리 구현 X

6.3 어려웠던 점과 해결 방법

오류 발생 시 빨간 글씨가 익숙하지 않아 어디가 문제인지 찾기가 어려웠음
제미나이로 오류 찾은 후 수정하는 식으로 해결함

7. 개인별 학습 성과

7.1 새롭게 배우거나 성장한 부분

수업 때 배운 클래스, DAO, 객체 구조의 코딩 방식에 조금 더 익숙해졌으며 클래스와 객체의 참조 경로가 더 이상 헷갈리지 않게되었음

요구사항, 유스케이스, 메뉴 구성도, 클래스 다이어그램 등 프로그래밍 전 해야할 설계 단계의 중요성을 알게되었음

발표를 진행하고 내용을 구성하는 것과 자료 준비의 기본적인 방법을 알게되었음

7.2 아쉬운 부분과 개선 방향

회원, 비회원, 관리자로 사용자를 나누지 못해 아쉬웠음

각 사용자 별로 나눈 후 기능을 차별화 하는 식으로 개선하고싶음